EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

L'opérateur u ▯ (u$_n$/n) sur les suites bornées

Soit ℓ^∞ l'espace des suites réelles bornées $(u_n)_{n\geqslant 1}$, muni de $\|\cdot\|_\infty$, et $T(u) = \left(\frac{u_n}{n}\right)_{n\geqslant 1}$.

a) Montrer que $T \in \mathcal{L}_c(\ell^\infty)$ et calculer $|||T|||$.
b) Déterminer $\ker T$ et $\operatorname{Im} T$. T est-il injectif ? surjectif ?